



中华人民共和国国家标准

GB/T 44616—2024

花生蛋白粉

Peanut protein powder

2024-09-29 发布

2025-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会

发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 质量要求 1

 4.1 感官要求 1

 4.2 质量指标 2

5 检验方法 2

6 检验规则 2

 6.1 一般规则 2

 6.2 扦样 2

 6.3 出厂检验 3

 6.4 型式检验 3

 6.5 判定规则 3

7 标签标识 3

8 包装、储存和运输 3

 8.1 包装 3

 8.2 储存 3

 8.3 运输 3

附录 A（规范性） 氮溶解指数的测定 4

 A.1 水溶性蛋白质中氮含量的测定 4

 A.2 氮溶解指数的计算 5

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家粮食和物资储备局提出。

本文件由全国粮油标准化技术委员会（SAC/TC 270）归口。

本文件起草单位：无锡中粮工程科技有限公司、武汉轻工大学、青岛长寿食品有限公司。

本文件主要起草人：姚专、王岚、何东平、秦卫国、张春辉、周人楷、曲广坤。

花生蛋白粉

1 范围

本文件界定了花生蛋白粉的术语，规定了其质量要求、检验规则、标签标识、包装、储存和运输等，描述了检验方法。

本文件适用于食品加工用的花生蛋白粉。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定
- GB 5009.4 食品安全国家标准 食品中灰分的测定
- GB 5009.5—2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定
- GB 5009.6 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定
- GB/T 5490 粮油检验 一般规则
- GB/T 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法
- GB/T 5492 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定
- GB/T 5507 粮油检验 粉类粗细度测定
- GB/T 5515 粮油检验 粮食中粗纤维素含量测定 介质过滤法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

花生蛋白粉 **peanut protein powder**

花生饼粕经粉碎等生产工艺加工得到的蛋白质含量（干基）不低于 50% 的粉状产品。

3.2

低变性花生蛋白粉 **low-denatured peanut protein powder**

氮溶解指数（NSI）不低于 50% 的花生蛋白粉（3.1）。

4 质量要求

4.1 感官要求

花生蛋白粉感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 花生蛋白粉感官要求

项 目	感官要求
色 泽	乳白色或浅褐色
气 味	具有花生蛋白粉固有的气味，无异味
形 态	粉状
杂 质	无肉眼可见的外来物质

4.2 质量指标

花生蛋白粉质量指标应符合表 2 的规定。

表 2 花生蛋白粉质量指标

项 目	指 标
蛋白质含量（干基）/%	≥50
水分含量/%	≤9.0
灰分含量（干基）/%	≤6.0
脂肪含量（干基）/%	≤8.0
粗纤维素含量（干基）/%	≤5.5
细度（通过直径0.154 mm筛）/%	≥95
氮溶解指数 ^a /%	≥50
^a 氮溶解指数仅适用于低变性花生蛋白粉。	

5 检验方法

- 5.1 色泽、气味鉴定：按 GB/T 5492 执行。
- 5.2 形态与杂质：取适量试样置于 50 mL 烧杯中，在自然光线条件下，用肉眼观察形态和杂质情况。
- 5.3 蛋白质含量检测：按 GB 5009.5—2016 中第一法凯氏定氮法执行。
- 5.4 水分含量检验：按 GB 5009.3 执行。
- 5.5 灰分含量检验：按 GB 5009.4 执行。
- 5.6 脂肪含量检验：按 GB 5009.6 执行。
- 5.7 粗纤维素含量检验：按 GB/T 5515 执行。
- 5.8 细度检验：按 GB/T 5507 执行。
- 5.9 氮溶解指数检验：按附录 A 规定的方法测定。

6 检验规则

6.1 一般规则

按 GB/T 5490 执行。

6.2 扦样

按 GB/T 5491 执行。

6.3 出厂检验

6.3.1 应逐批检验，并出具检验报告。

6.3.2 出厂检验项目为：感官、蛋白质含量、水分含量、脂肪含量。标识为“低变性花生蛋白粉”的产品需检测氮溶解指数。

6.4 型式检验

6.4.1 当原料、设备、工艺有较大变化，或监督管理部门提出要求时，均应进行型式检验。

6.4.2 按表 1、表 2 的规定检验。

6.5 判定规则

有一项不符合表 1、表 2 规定时，即判定为不合格产品。

7 标签标识

产品名称标识为“花生蛋白粉”。氮溶解指数不低于 50% 的花生蛋白粉可标识为“低变性花生蛋白粉”。

8 包装、储存和运输

8.1 包装

包装材料应符合食品安全要求。包装应封口严密、结实，无破损。

8.2 储存

应储存在通风、干燥、清洁及避光的地方，不应与有异味、有毒物品一同存放。

8.3 运输

运输工具应清洁，不应使用被污染的运输工具或包装材料。运输过程中应防晒、防雨、防潮。不应与有毒、有害、有异味的物品混运。

附 录 A
(规范性)
氮溶解指数的测定

A.1 水溶性蛋白质中氮含量的测定

A.1.1 仪器和用具

- A.1.1.1 粉碎机。
- A.1.1.2 磨口带塞锥形瓶：500 mL。
- A.1.1.3 振荡器：旋转型。
- A.1.1.4 容量瓶：250 mL。
- A.1.1.5 离心机：转速 1 500 r/min，附 50 mL 离心管。
- A.1.1.6 玻璃漏斗。
- A.1.1.7 锥形瓶。
- A.1.1.8 移液管。
- A.1.1.9 其他仪器和用具与 GB 5009.5—2016 相同。

A.1.2 试剂

所用试剂与 GB 5009.5—2016 相同。

A.1.3 试样制备

将花生蛋白粉用粉碎机（A.1.1.1）粉碎至 90% 以上样品通过直径 0.25 mm 筛。

A.1.4 操作步骤

A.1.4.1 提取：称取充分混匀的粉碎试样 5 g（精确至 0.01 g）于磨口带塞锥形瓶（A.1.1.2）中，加水 200 mL，摇混使均匀分散，然后在 25 ℃~30 ℃ 温度下于振荡器（A.1.1.3）上振荡 2 h，取出后将混合液转移至容量瓶（A.1.1.4）中，用水稀释至刻度，混匀后静置 1 min~2 min，将上层清液倒入离心管，将离心管置于离心机（A.1.1.5）中，以 1 500 r/min 离心 10 min，再将离心液用快速滤纸或玻璃纤维过滤，收集清晰滤液于锥形瓶（A.1.1.7）中，即为样品水溶性蛋白质测定液。

A.1.4.2 定氮：移取测定液（A.1.4.1）10 mL 于 50 mL 凯氏定氮瓶中，按 GB 5009.5—2016 步骤进行消化、蒸馏、滴定。记下滴定样品液及空白液消耗盐酸的数量。

A.1.5 结果计算

水溶性蛋白质中氮含量按公式（A.1）计算：

$$N_1 = \frac{(V_1 - V_0) \times c \times 0.0140}{m \times (100 - w)} \times \frac{250}{10} \times \frac{50}{5} \times 10\,000 \quad \cdots \cdots (A.1)$$

式中：

- N_1 —— 水溶性蛋白质中氮含量（干基），单位为克每100克（g/100g）；
- V_1 —— 滴定 5 mL 样品液消耗盐酸体积，单位为毫升（mL）；
- V_0 —— 滴定 5 mL 空白液消耗盐酸体积，单位为毫升（mL）；
- c —— 盐酸溶液的摩尔浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；
- 0.0140 —— 盐酸[$c(\text{HCl}) = 1.000 \text{ mol/L}$]标准滴定溶液相当的氮的质量，单位为克（g）；

- 10 —— 吸收提取液进行消化的体积，单位为毫升（mL）；
 250 —— 总提取液的体积，单位为毫升（mL）；
 5 —— 吸收消化液进行蒸馏的体积，单位为毫升（mL）；
 50 —— 总消化液的体积，单位为毫升（mL）；
 m —— 试样质量，单位为克（g）；
 w —— 试样水分百分数，%。

双试验结果允许差不超过 0.5%，求其平均数即为测定结果。测定结果取小数点后 1 位。

A.2 氮溶解指数的计算

根据 GB 5009.5—2016 和 A.1 规定的方法，测得样品粗蛋白质的氮含量和水溶性蛋白质的氮含量。

氮溶解指数按公式（A.2）计算：

$$X = \frac{N_1}{N} \times 100 \quad \dots\dots\dots (A.2)$$

式中：

- X —— 氮溶解指数，%；
 N_1 —— 水溶性蛋白质的氮含量（干基），单位为克每100克（g/100 g）；
 N —— 样品蛋白质的氮含量（干基），单位为克每100克（g/100 g）。